

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA TOÁN – TIN HỌC

ĐỀ THI MÔN ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG, NĂM HỌC 2010 - 2011

Thời gian làm bài : 90 phút . **Không được sử dụng tài liệu**

Câu 1. Cho nhóm $(G,.)$ và $a \in G$. Trên G ta định nghĩa phép toán $*$ như sau: với mọi $x, y \in G$, $x*y = xay$. Chứng minh rằng $(G,*)$ cũng là nhóm.

Câu 2. Giải phương trình $95\overline{x} - \overline{13} = \overline{2}$ trong $_{335}$.

Câu 3. Tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức sau trên trường

$$f(x) = x^5 + 3x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 1 \text{ và } g(x) = x^4 + 2x^3 + x + 2.$$

Câu 4. Chứng minh rằng hai trường sau là đẳng cấu:

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 2b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathcal{Q} \right\} \text{ và } (\sqrt{2}) = \{a+b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathcal{Q}\}.$$

HẾT

Bài giải:

Câu 1: Bài 1.4/trang 38

Câu 2: Bài 1.48/trang 46

Câu 3: Bài 2.4c/trang 75

Câu 4: Bài 3.9b/ trang 124

Câu 5: Bài 2.24b/trang 80